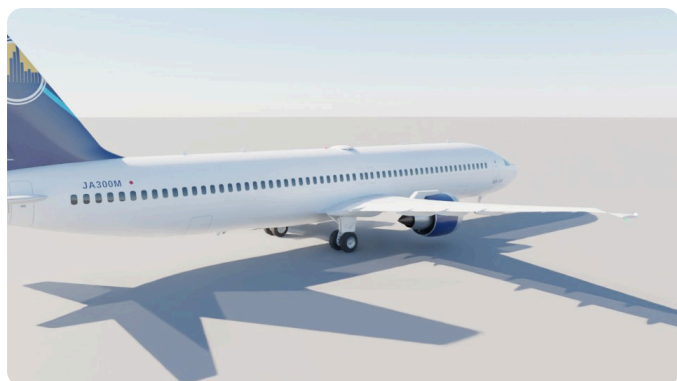


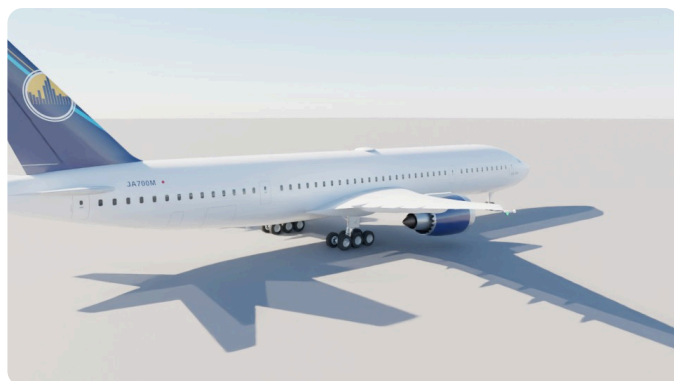
Micomsoft MA シリーズ 機体資料

MA-300 Tsubame / MA-700 Hayabusa / MA-900 Ōtori / MA-W8 Ootaka

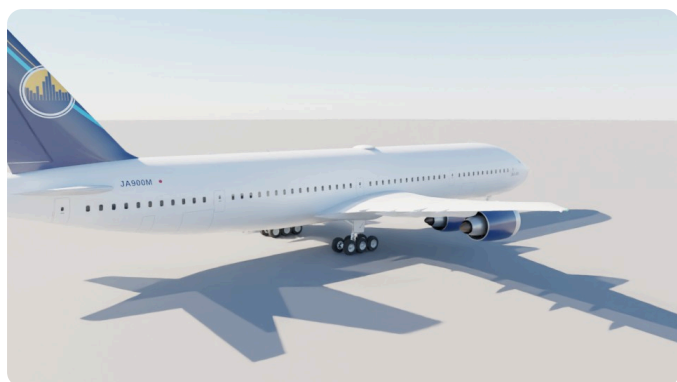
社史・旧世代機・運用開始年・開発の経緯・主要諸元・年表



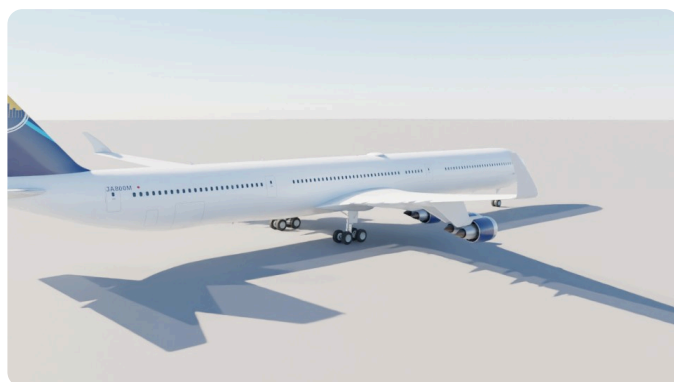
MA-300 Tsubame



MA-700 Hayabusa



MA-900 Ōtori



MA-W8 Ootaka

マイコムソフトの歩み

1953 年創業・旅客機メーカーとして 70 年

マイコムソフト (Micomsoft Aerospace) は、1953 年に愛知県常滑で「美光航空機製作所」として創業しました。戦後、日本での航空機製造が再び認められた翌年のことで、最初の仕事は米軍機の修理と部品の製造でした。

1959 年に初の自社開発旅客機 MA-1 Hibari の開発に着手し、1965 年に就航させました。その後、3 発ジェット機 MA-20、双発ワイドボディ機 MA-50、リージョナルジェット MA-100 と、およそ 10～15 年ごとに新しい機体を送り出してきました。1984 年には、MA-50 のために育てた飛行管理コンピューター部門と合併し、社名を「マイコムソフト」(美光 = Mikō + コンピューター + ソフトウェア) に改めています。

2009 年に始めた MA-300 からは、炭素繊維の主翼やギヤードファンなど新しい技術を積極的に取り入れた「MA 新世代シリーズ」に移りました。現在のゲーム内で操縦できるのは、この新世代の 4 機種です。旅客機の開発には計画開始から就航まで通常 8～11 年かかり、本資料の年表もそれに合わせています。

旧世代の機体 (ゲームには登場しません)

機種	種類	就航	座席数	製造数	現状
MA-1 Hibari	戦後初の国産双発ターボプロップ旅客機	1965年	60 席	182機	2006年9月
MA-20 Kamome	短い滑走路向けの 3 発ジェット旅客機	1971年	134 席	291機	2009年3月
MA-50 Kiji	中距離向けの双発ワイドボディ機	1985年	232 席	344機	2019年10月
MA-100 Chidori	地域路線向けリージョナルジェット	2001年	76 席	488機	運航中

社史年表

1953年

美光航空機製作所として創業 (愛知県・常滑)。米軍機の修理と部品製造から出発

1959年

MA-1 Hibari の開発開始

1965年

MA-1 就航。戦後初の自社開発旅客機

1966年

MA-20 Kamome の開発開始

1971年

MA-20 就航。東南アジア・南米へ輸出

1974年

4 発大型機「MA-40」計画を石油危機で中止

1978年

MA-50 Kiji の開発開始

1984年

飛行管理コンピューター部門と合併し「マイコムソフト」に改称

1985年

MA-50 就航。2 名乗務の操縦室を採用

1994年

MA-100 Chidori の開発開始

2001年

MA-100 就航

2009年

MA-300 Tsubame の開発開始

2012年

MA-700 Hayabusa の開発開始

2014年

MA-900 Ōtori の開発開始

2017年

MA-300 就航

2021年

MA-700 就航・MA-W8 Ootaka の開発開始

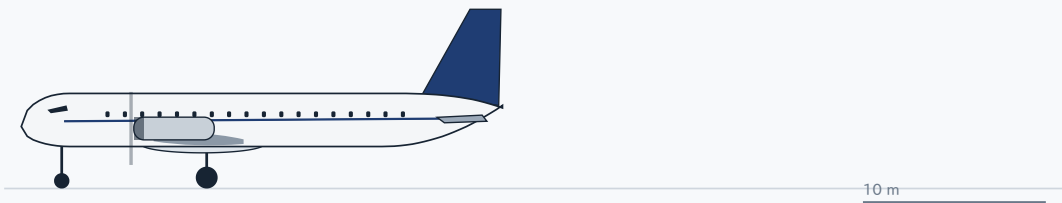
2025年

MA-900 就航

2031年

MA-W8 就航予定

MA-1 Hibari 雲雀(ひばり)・戦後初の国産双発ターボプロップ旅客機



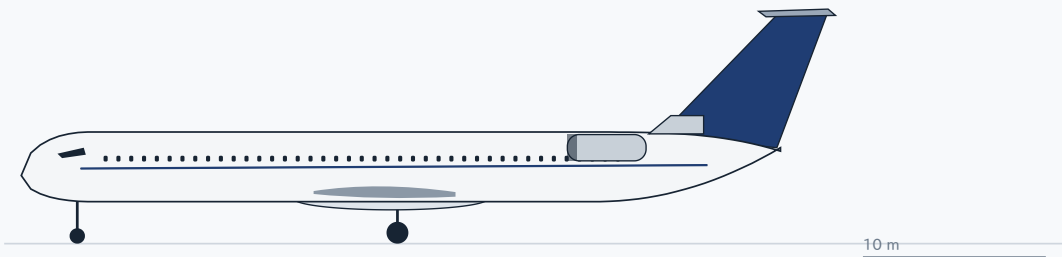
計画開始	初飛行	運用開始	退役 / 現状	製造数
1959年3月	1962年8月30日	1965年4月	2006年9月(国内定期便から引退)	182機(1964~1974年)

1952年に航空機の製造が再び認められると、修理工場から出発した美光航空機(マイコムソフトの前身)は「DC-3に代わる、地方の短い滑走路(1,200 m)で使える旅客機」の開発を国に提案しました。1959年に計画が始まり、通商産業省の補助を受けて開発されました。

低翼の主翼に2基のターボプロップを置く手堅い設計で、離島や地方空港で長く使われました。一方、営業経験が乏しく海外への販売は伸びず、182機で生産を終えています。

全長 / 全幅 / 全高	26.3 m / 32.0 m / 8.9 m
最大離陸重量	24.5 t
エンジン	ロールス・ロイス ダート Mk.542 × 2 (各 2,280 kW)
座席数	60 席(最大 64 席)
速度 / 航続距離	巡航 470 km/h / 1,800 km(満席時)
乗員(操縦室)	3 名(操縦士 2・航空機関士 1)

MA-20 Kamome 鷗(かもめ)・短い滑走路向けの3発ジェット旅客機



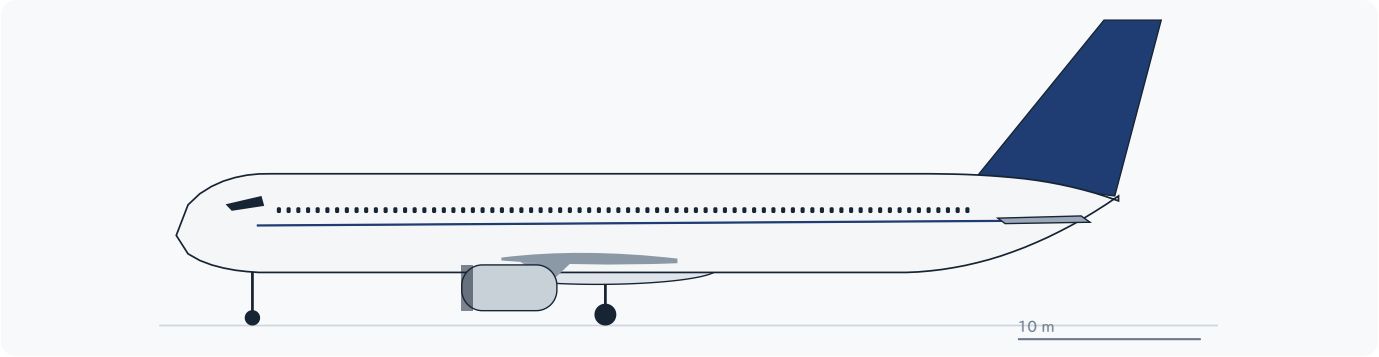
計画開始	初飛行	運用開始	退役 / 現状	製造数
1966年11月	1969年11月21日	1971年7月	2009年3月(最終旅客便)	291機(1970~1989年)

1960年代後半、地方空港にもジェット機を入れたいという要望が強まりました。ただし当時の地方空港の滑走路は2,000 m以下。MA-20は強力な高揚力装置と3発エンジンで、短い滑走路からの離陸と、1基停止時の安全を両立させました。

T字尾翼の付け根に3基目のエンジンを置く配置は、当時の3発機の定番です。国内だけでなく東南アジアや南米にも輸出され、同社初のヒット作となりました。

全長 / 全幅 / 全高	41.5 m / 33.0 m / 10.4 m
最大離陸重量	78.0 t
エンジン	プラット・アンド・ホイットニー JT8D-9 × 3(各 64.5 kN)
座席数	134 席(最大 155 席)
速度 / 航続距離	巡航 M0.80 / 3,300 km
乗員(操縦室)	3 名(操縦士 2・航空機関士 1)

MA-50 Kiji 雉(きじ)・中距離向けの双発ワイドボディ機



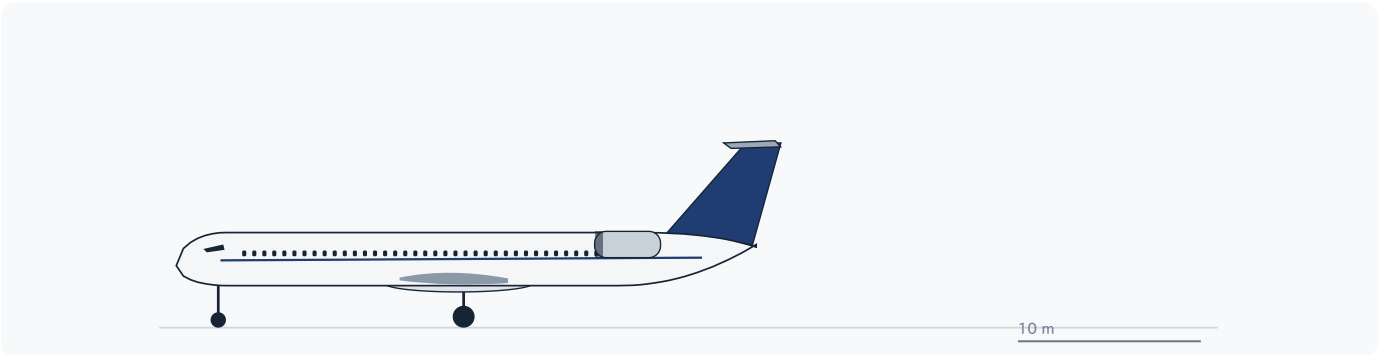
計画開始	初飛行	運用開始	退役 / 現状	製造数
1978年6月	1983年3月15日	1985年2月	2019年10月(旅客型) ／貨物型は運航中	344機(1984～2008年)

2度の石油危機で燃料費が急騰し、航空会社は3発・4発機より燃費のよい双発機を求めるようになりました。MA-50は通路2本の客室(2-3-2の7列)を双発で飛ばす中距離機として1978年に計画が始まりました。

同社で初めて航空機関士を置かない2名乗務の操縦室を採用し、そのために社内で飛行管理コンピューターを開発しました。この部門の成長がきっかけとなり、1984年に社名を「マイコムソフト」に改めています。

全長 / 全幅 / 全高	51.5 m / 47.6 m / 15.8 m
最大離陸重量	150.0 t
エンジン	GE CF6-80A × 2(各 213 kN)
座席数	232 席(2 クラス・最大 270 席)
速度 / 航続距離	巡航 M0.80 / 7,400 km
乗員(操縦室)	2 名

MA-100 Chidori 千鳥(ちどり)・地域路線向けリージョナルジェット



計画開始	初飛行	運用開始	退役 / 現状	製造数
1994年9月	1999年5月26日	2001年4月	運航中(2016年に生産終了)	488機(2000～2016年)

1990年代、地方路線のプロペラ機をジェット機に置き換える「リージョナルジェット」の需要が世界で急に高まりました。MA-100はMA-1の後継として、70～90席クラスに狙いを定め1994年に計画が始まりました。

胴体後部にエンジンを置きT字尾翼とした機体で、主翼を地面近くに低く置けるため、乗降や整備がしやすいのが特長です。北米と欧州の地域航空会社に多く売れ、同社で最も多く作られた機体になりました。

全長 / 全幅 / 全高	31.7 m / 26.0 m / 7.6 m
最大離陸重量	38.8 t
エンジン	GE CF34-8C1 × 2(各 61.3 kN)
座席数	76 席(最大 88 席)
速度 / 航続距離	巡航 M0.78 / 3,400 km
乗員(操縦室)	2 名

MA-300 Tsubame 燕(つばめ)



運用開始

2017年4月

状態

運航中

計画開始

2009年7月

初飛行

2015年2月17日

型式証明

2016年12月

製造数

548機(2026年9月末)

運航会社

国内外 23 社(受注 1,040 機)

開発の経緯

2000年代後半、MA-20 の後継として使われていた他社の単通路機は燃費と騒音の改善が頭打ちになっていました。マイコムソフト(Micomsoft Aerospace)は 2005 年から社内で検討を重ね、「羽田～札幌・大阪を最も静かに、最も少ない燃料で飛ぶ機体」を目標に 2009 年 7 月、計画を正式に始めました。MA-20 の生産終了(1989年)から 20 年ぶりの単通路機です。

最大の特徴はアスペクト比 14 という細長い主翼です。炭素繊維の一体成形翼で、当時としては非常に大胆な設計でした。787-9 (約 9.6)を大きく上回り、巡航中の誘導抗力を減らします。翼端は鋭く後退させて、空港のスポット幅(全幅 46 m)に収めました。

エンジンは減速ギアでファンをゆっくり回す MX-1G ギャードターボファン(ファン径 2.1 m・18 枚)。高い主翼の下に大径ファンを収めるため、主脚は従来の単通路機より長く設計されています。新素材の主翼の強度試験で不具合が見つかり、初飛行は当初予定の 2013 年から 2 年近く遅れました。



機首



後方



真上

MA-300 Tsubame 主要諸元・年表

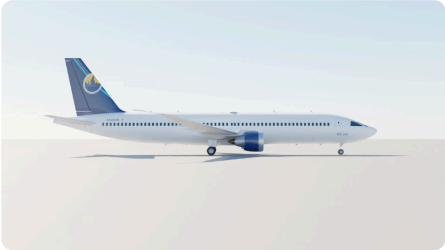
寸法	
全長	44.20 m
全幅	46.00 m
全高	13.20 m
胴体幅 / 胴体高	4.10 m / 4.30 m
主翼面積 / アスペクト比	150.4 m ² / 14.1
重量	
最大離陸重量	86.0 t
最大着陸重量	72.0 t
最大無燃料重量	68.0 t
運航自重	45.8 t
燃料搭載量	24.0 t
翼面荷重(最大離陸時)	572 kg/m ²
エンジン・性能	
エンジン	Micomsoft MX-1G geared turbofan × 2
推力(1基) / 総推力	128 kN / 256 kN
ファン直径 / 枚数	2.09 m / 18枚
推力重量比	0.30
巡航マッハ数(設計)	M 0.78
最大運用マッハ数 / 速度	M 0.82 / 340 kt
巡航高度(最高)	41,000 ft
航続距離(設計値)	5,900 km
客室	
座席数(標準 2 クラス)	186 席(J 12 / Y 174)
最大座席数(非常口の制限)	220 席
操縦士	2 名
ゲーム内の登録記号	JA300M

年表

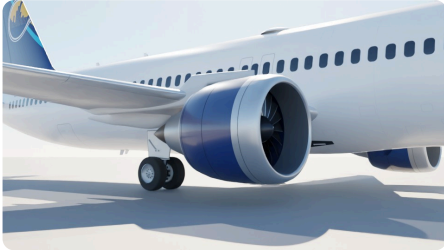
- 2005年4月
社内で次世代単通路機の検討開始
- 2009年7月
計画正式开始(ローンチ)
- 2012年10月
主翼強度試験で不具合、日程を見直し
- 2015年2月
初飛行(常滑)
- 2016年12月
型式証明取得
- 2017年4月
初就航(羽田〜新千歳)
- 2023年5月
受注 1,000 機を突破



前方斜め

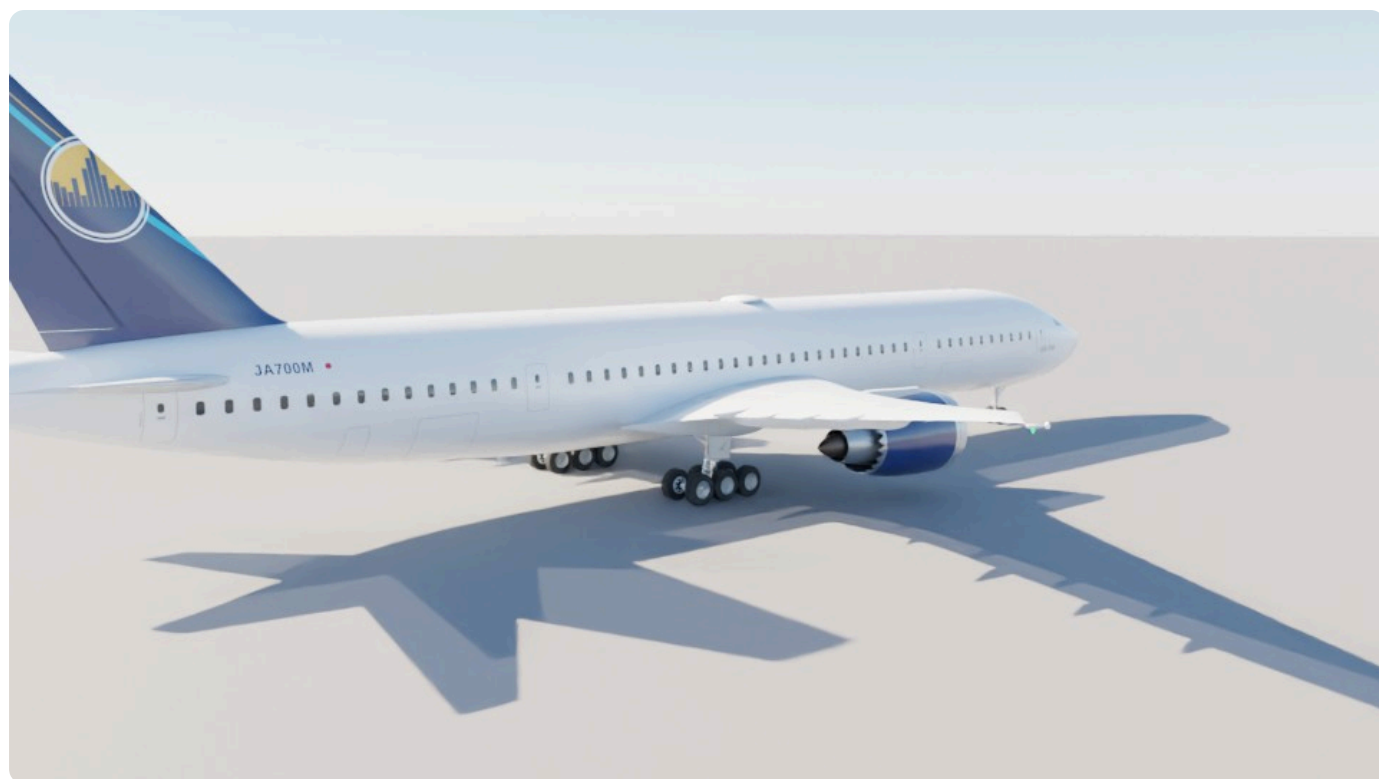


真横



エンジン

MA-700 Hayabusa 隼(はやぶさ)



運用開始

2021年4月

状態

運航中

計画開始

2012年3月

初飛行

2019年6月12日

型式証明

2020年11月

製造数

126機(2026年9月末)

運航会社

国際線を中心に 8 社(受注 214 機)

開発の経緯

長距離路線では、機体の大型化よりも「速さ」で差をつけたいという航空会社の声がありました。MA-700 は巡航マッハ 0.90 (最大運用マッハ数 0.93) を狙った高速機で、東京～ヨーロッパの所要時間を約 1 時間 30 分縮めることを目標に、2012 年に開発が始まりました。初就航は 2020 年の予定でしたが、世界的な感染症の流行で航空需要が落ち込み、2021 年 4 月にずれ込みました。

後退角 39° の主翼と鋭いレーキドチップ、長く尖った機首で造波抵抗を抑えています。高速で飛ぶ分、主翼は 787 より薄くし、燃料タンクの容量は胴体中央部で補っています。

エンジン MX-9 は排気ノズルの縁をギザギザにしたシェブロン付き。離陸時の騒音を抑え、深夜早朝の発着制限がある空港にも入れるようにしました。主脚は 1 本 6 輪です。



機首



後方



真上

MA-700 Hayabusa 主要諸元・年表

寸法	
全長	68.60 m
全幅	64.40 m
全高	17.60 m
胴体幅 / 胴体高	5.85 m / 6.05 m
主翼面積 / アスペクト比	417.3 m ² / 9.9

重量	
最大離陸重量	285.0 t
最大着陸重量	205.0 t
最大無燃料重量	192.0 t
運航自重	135.0 t
燃料搭載量	118.0 t
翼面荷重(最大離陸時)	683 kg/m ²

エンジン・性能	
エンジン	Micomsoft MX-9 high-bypass turbofan × 2
推力(1基) / 総推力	380 kN / 760 kN
ファン直径 / 枚数	2.93 m / 16枚
推力重量比	0.27
巡航マッハ数(設計)	M 0.90
最大運用マッハ数 / 速度	M 0.93 / 360 kt
巡航高度(最高)	43,000 ft
航続距離(設計値)	14,800 km

客室	
座席数(標準 2 クラス)	346 席(J 30 / W 28 / Y 288)
最大座席数(非常口の制限)	400 席
操縦士	2 名
ゲーム内の登録記号	JA700M

年表

- 2012年3月
計画正式開始
- 2015年5月
風洞試験で巡航 M0.90 を確認
- 2019年6月
初飛行
- 2020年3月
試験機が M0.95 で急降下試験
- 2020年11月
型式証明取得
- 2021年4月
初就航(羽田〜パリ)



前方斜め

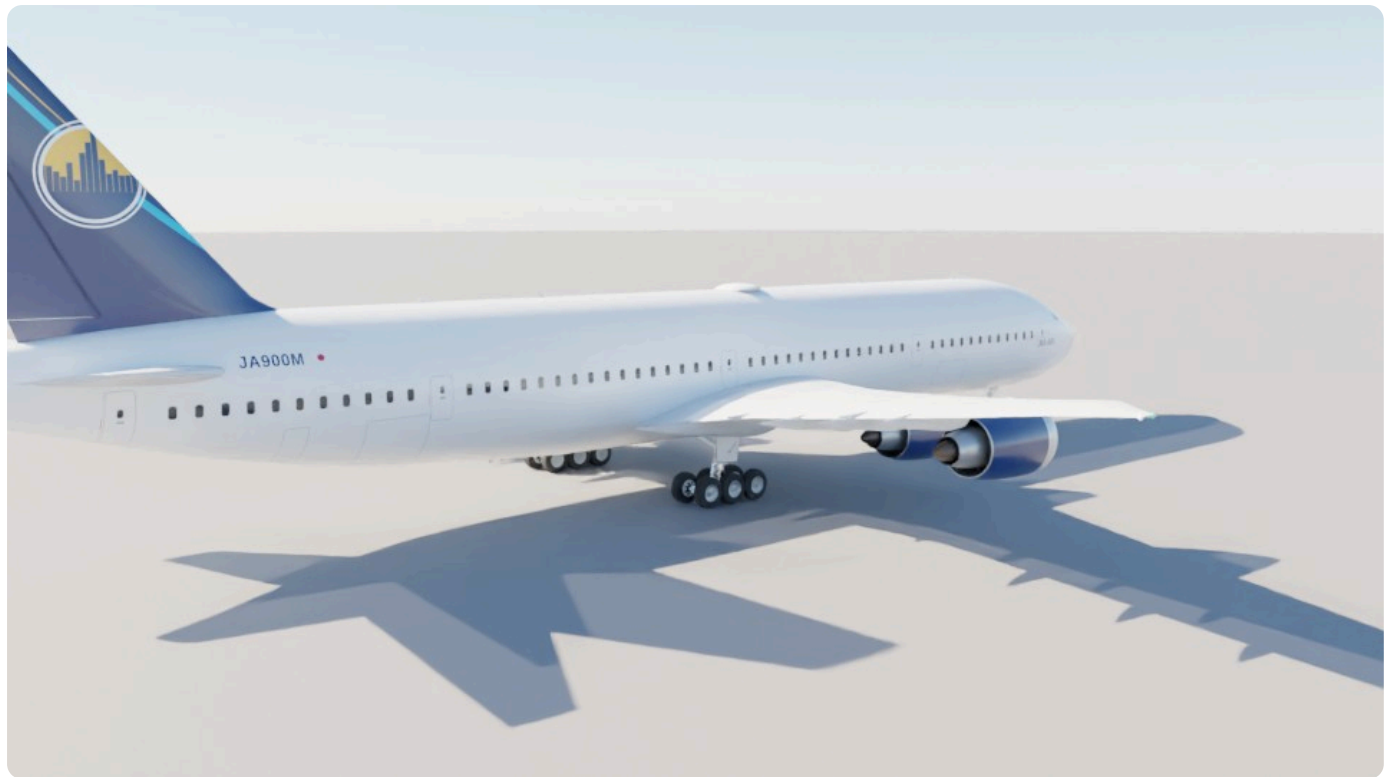


真横



エンジン

MA-900 Ōtori 鳳(おおとり)



運用開始

2025年9月

状態

運航中

計画開始

2014年10月

初飛行

2023年2月11日

型式証明

2025年3月

製造数

19機(2026年9月末)

運航会社

3 社(受注 71 機)

開発の経緯

「4 発機並みの客室を 2 発でまかなう」超大型双発機として 2014 年に計画が始まりました。当初は直径 3.5 m の超大径ファン MX-12 を 2 基搭載する予定でした。

ところが 2017 年、MX-12 の開発が遅れ、さらに大径エンジンでは主翼下の地上高が足りないことが分かりました。そこで計画を見直し、小型で実績のある技術を使った MX-6 (ファン径 2.5 m) を 4 基並べる設計に変更しました。1 基が止まっても余裕があり、長距離の洋上飛行にも強くなりました。設計変更のため初飛行は 2023 年まで遅れ、計画開始から就航まで 11 年かかっています。

幅 7.05 m の胴体に 5 組の扉を持ち、エコノミーは 3-4-3 (20 インチ席)。全幅 75 m の主翼は羽田の大型スポットにちょうど収まります。主脚は 1 本 6 輪です。



機首



後方



真上

寸法	
全長	76.40 m
全幅	74.80 m
全高	20.40 m
胴体幅 / 胴体高	7.05 m / 7.45 m
主翼面積 / アスペクト比	589.8 m ² / 9.5
重量	
最大離陸重量	362.0 t
最大着陸重量	262.0 t
最大無燃料重量	246.0 t
運航自重	175.0 t
燃料搭載量	150.0 t
翼面荷重(最大離陸時)	614 kg/m ²
エンジン・性能	
エンジン	Micomsoft MX-6 high-bypass turbofan × 4
推力(1基) / 総推力	260 kN / 1,040 kN
ファン直径 / 枚数	2.48 m / 18 枚
推力重量比	0.29
巡航マッハ数(設計)	M 0.85
最大運用マッハ数 / 速度	M 0.88 / 355 kt
巡航高度(最高)	41,000 ft
航続距離(設計値)	13,500 km
客室	
座席数(標準 2 クラス)	420 席(J 36 / W 40 / Y 344)
最大座席数(非常口の制限)	500 席
操縦士	2 名
ゲーム内の登録記号	JA900M

年表

- 2014年10月
計画正式開始(双発案)
- 2018年3月
4 発案へ設計変更を発表
- 2023年2月
初飛行
- 2025年3月
型式証明取得
- 2025年9月
初就航(羽田〜ホノルル)



前方斜め

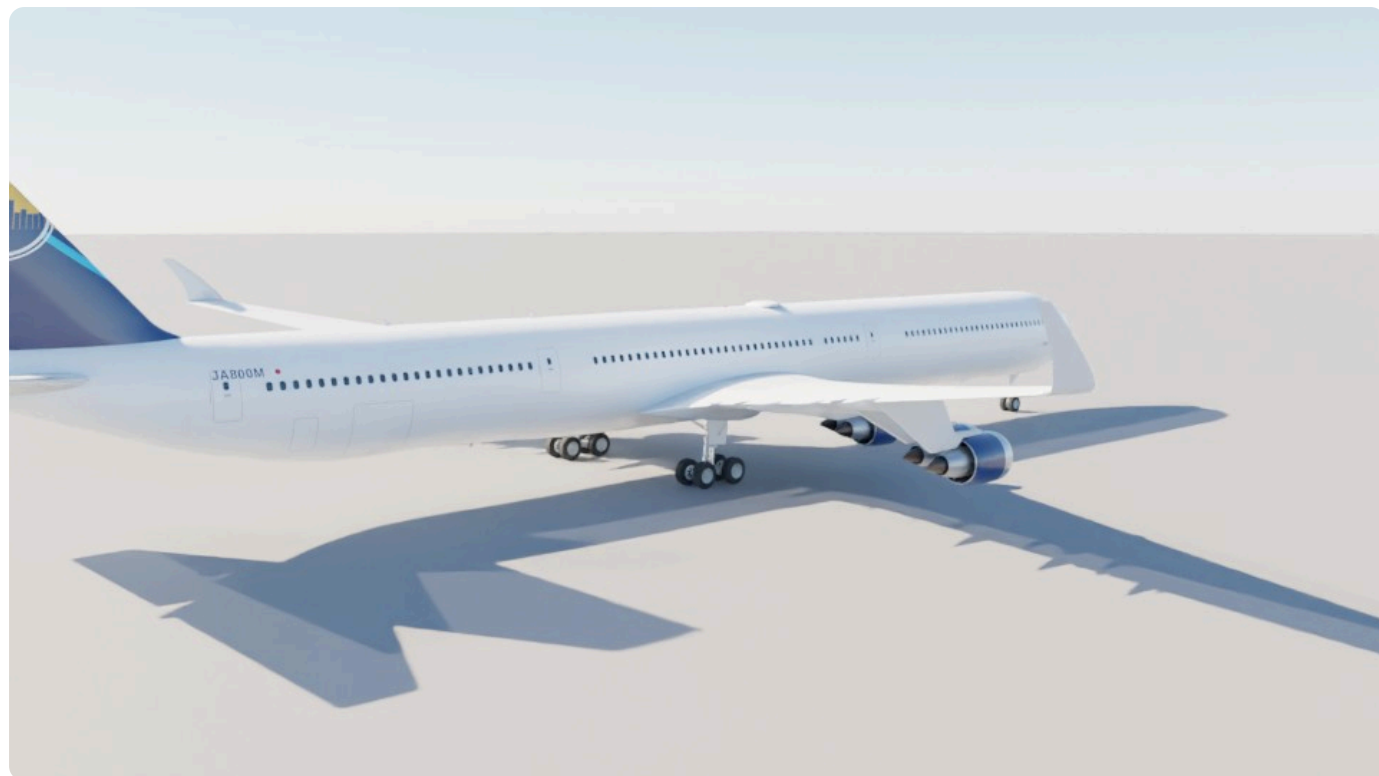


真横



エンジン

MA-W8 Ootaka 大鷹(おおたか)



運用開始

2031年(予定)

状態

開発中

計画開始

2021年12月

初飛行

2029年(予定)

型式証明

2030年(予定)

製造数

試験 1 号機を最終組立中

運航会社

受注 3 社・42 機(洋上長距離路線向け)

開発の経緯

太平洋やインド洋を越える超長距離路線では、エンジンが止まったときの余裕が何より重視されます。MA-W8 は「どれか 1 基が止まっても、ほぼ何事もなく飛び続けられる」ことを最優先に、エンジンを 8 基に分散した機体として 2021 年 12 月に計画が始まりました。初飛行は 2029 年、就航は 2031 年を予定しています。

胴体と主翼は、長距離 4 発機 A340-600 と同等の寸法(全長 75.3 m・胴体径 5.64 m・全幅 63.45 m)を採用し、空港の設備やボーディングブリッジをそのまま使えるようにしました。

エンジンは MA-300 の MX-1G から派生した小型ギヤードファン MX-2(ファン径 1.6 m)。B-52 のように 2 基 1 組のポッドにまとめ、片翼 2 か所に吊り下げます。小型エンジンは交換が早く、整備拠点の少ない空港でも運用しやすいのが利点です。一方、エンジンが多い分、燃費と整備費は 4 発機より不利だという批判もあります。



機首



後方



真上

寸法	
全長	75.30 m
全幅	63.45 m
全高	17.22 m
胴体幅 / 胴体高	5.64 m / 5.64 m
主翼面積 / アスペクト比	439.4 m ² / 9.2

重量	
最大離陸重量	380.0 t
最大着陸重量	265.0 t
最大無燃料重量	251.0 t
運航自重	177.0 t
燃料搭載量	155.0 t
翼面荷重(最大離陸時)	865 kg/m ²

エンジン・性能	
エンジン	Micomsoft MX-2 geared turbofan × 8
推力(1基) / 総推力	130 kN / 1,040 kN
ファン直径 / 枚数	1.61 m / 18枚
推力重量比	0.28
巡航マッハ数(設計)	M 0.83
最大運用マッハ数 / 速度	M 0.86 / 330 kt
巡航高度(最高)	39,000 ft
航続距離(設計値)	15,500 km

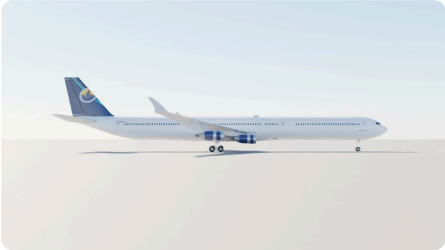
客室	
座席数(標準 2 クラス)	388 席(J 36 / Y 352)
最大座席数(非常口の制限)	440 席
操縦士	2 名
ゲーム内の登録記号	JA800M

年表

- 2019年6月
8 発機の構想を発表
- 2021年12月
計画正式開始
- 2024年10月
MX-2 エンジン初運転
- 2026年8月
主翼の構造試験開始
- 2029年
初飛行(予定)
- 2031年
型式証明・初就航(予定)



前方斜め



真横



エンジン

MA 新世代シリーズ比較

ゲームに登場する 4 機種的主要データ

	MA-300 Tsubame	MA-700 Hayabusa	MA-900 Ôtori	MA-W8 Ootaka
位置づけ	次世代の単通路旅客機	高速長距離双発機	超大型 4 発ワイドボディ	8 発エンジンの長距離機
運用開始	2017年4月	2021年4月	2025年9月	2031年(予定)
状態	運航中	運航中	運航中	開発中
全長 / 全幅	44.2 / 46.0 m	68.6 / 64.4 m	76.4 / 74.8 m	75.3 / 63.5 m
最大離陸重量	86 t	285 t	362 t	380 t
エンジン	MX-1G × 2	MX-9 × 2	MX-6 × 4	MX-2 × 8
総推力	256 kN	760 kN	1,040 kN	1,040 kN
巡航 / 最大マッハ	0.78 / 0.82	0.90 / 0.93	0.85 / 0.88	0.83 / 0.86
航続距離(設計)	5,900 km	14,800 km	13,500 km	15,500 km
座席数(標準 / 最大)	186 / 220 席	346 / 400 席	420 / 500 席	388 / 440 席

新世代シリーズ年表

2005年4月

MA-300 社内次世代単通路機の検討開始

2009年7月

MA-300 計画正式開始(ローンチ)

2012年3月

MA-700 計画正式開始

2012年10月

MA-300 主翼強度試験で不具合、日程を見直し

2014年10月

MA-900 計画正式開始(双発案)

2015年2月

MA-300 初飛行(常滑)

2015年5月

MA-700 風洞試験で巡航 M0.90 を確認

2016年12月

MA-300 型式証明取得

2017年4月

MA-300 初就航(羽田〜新千歳)

2018年3月

MA-900 4 発案へ設計変更を発表

2019年6月

MA-700 初飛行

2019年6月

MA-W8 8 発機の構想を発表

2020年3月

MA-700 試験機が M0.95 で急降下試験

2020年11月

MA-700 型式証明取得

2021年4月

MA-700 初就航(羽田〜パリ)

2021年12月

MA-W8 計画正式開始

2023年2月

MA-900 初飛行

2023年5月

MA-300 受注 1,000 機を突破

2024年10月

MA-W8 MX-2 エンジン初運転

2025年3月

MA-900 型式証明取得

2025年9月

MA-900 初就航(羽田〜ホノルル)

2026年8月

MA-W8 主翼の構造試験開始

2029年

MA-W8 初飛行(予定)

2031年

MA-W8 型式証明・初就航(予定)

本資料の機体・企業・社史・経緯・日付・運航会社・受注数・製造数・航続距離はすべて架空の設定です。旧世代機(MA-1・MA-20・MA-50・MA-100)はゲームに登場せず、諸元も架空です(エンジン名のみ実在の型式を参考にしています)(フライトシミュレーター「Micomsoft Fright Simulator」のゲーム内世界)。新世代 4 機種寸法・重量・推力・標準座席数・速度制限は、ゲームの機体データ(Blender で生成したモデルと飛行モデルの値)そのものです。MA-W8 の胴体と主翼の寸法は、参考として Airbus A340-600 の公開図面から計測しています。実在の航空機メーカー・航空会社とは関係ありません。